CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · PROYECTO FINAL

La oferta llama, los datos eligen

Calidad, gustos y precio en una sola lista de compra

Fabiola Deras Gutierrez · José Ignacio Paccagnella · Juan David Contreras

EL PROBLEMA

Predecimos la calidad para decidir qué comprar

La pregunta

¿Qué juegos le van a gustar a un jugador, dentro de lo que ya sabemos que le gusta?

La decisión

Con Q300 en la oferta de invierno, qué 5 juegos comprar y cuáles evitar.

La métrica

Comprar un juego malo cuesta 1. Perderse uno bueno cuesta 0.5, porque en la oferta sobran alternativas.

LOS DATOS

44,568 juegos de Steam con al menos 20 reseñas

Fuente: Steam Games Dataset de FronkonGames en Hugging Face, licencia MIT. Un archivo games.csv de unos 400 MB.

Lo que cambió decisiones: el parquet traía las etiquetas vacías, así que usamos el CSV. Su encabezado venía corrido una columna y lo corregimos.

El precio venía con el descuento del día en que se tomaron los datos, así que lo regresamos al precio de lista.

52.8 %

son bien recibidos: más de 80 % de reseñas positivas

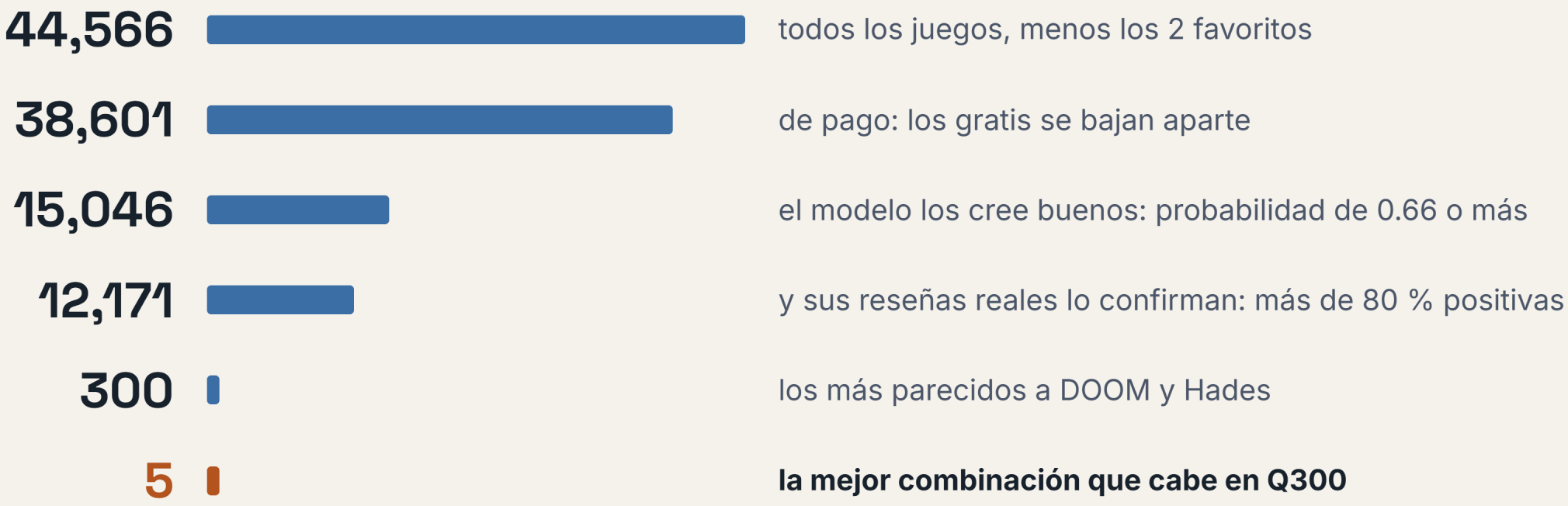
NUESTROS SUPUESTOS

Todos los supuestos viven en un solo archivo

Supuesto	Valor	Por qué
Mínimo de reseñas	20	con menos, el % positivo no es confiable
Bien recibido	más de 80 % positivas	corte del objetivo; un 79 % cuenta como malo
Descuento en la oferta	50 % para todos	plan B: no hay datos de diciembre
Tasa de cambio	Q7.70 por dólar	fija
Presupuesto	Q300	también probamos Q150 y Q500
Máximo de juegos	5	nadie juega 40 juegos a la vez
Costo de cada error	comprar malo 1, perder bueno 0.5	en la oferta hay muchos sustitutos
Jugador de ejemplo	le gustaron DOOM y Hades	la lista depende de los gustos
Etiquetas que se usan	las de 50 juegos o más	las raras no ayudan a comparar
Fecha para la antigüedad	8 de noviembre de 2026	la fecha exacta de los datos no se conoce

NUESTROS FILTROS

De 44,566 juegos a 5, en seis pasos



Antes de todo esto: solo juegos con 20 reseñas o más, y el modelo no ve reseñas, dueños, jugadores ni tiempo de juego, porque salen de lo mismo que queremos predecir.

PIEZA 1 · CALIDAD

El boosting anticipa la calidad mejor que adivinar

Modelo	AUC
Perezoso (adivinar)	0.50
Regresión logística	0.776
Random forest	0.795
Boosting	0.799
Boosting en el examen	0.811

Validación cruzada estratificada; el examen se usó una sola vez.

Solo con lo que se sabe en la tienda: precio, antigüedad, idiomas, logros, desarrollador, publicador, géneros y etiquetas.

Lo que más pesa: la antigüedad y la reputación del estudio. En promedio, los juegos más viejos tienen menos % positivo.

El examen da casi lo mismo que la validación cruzada, así que no hay señales de sobreajuste.

PIEZA 1 · EL UMBRAL

Con nuestros costos, el umbral es 0.66 y no 0.5

Precision

0.74 → 0.82

de cada 10 que recomienda, 8 son buenos

Recall

0.77 → 0.58

deja pasar buenos, pero sobran alternativas

Costo por juego

0.206 → 0.180

el modelo perezoso cuesta 0.473

Valores en el examen, con umbral de 0.5 a la izquierda de la flecha y de 0.66 a la derecha.

PIEZA 1 · DÓNDE FALLA

Ordena bien en todos los grupos, pero esconde buenos juegos viejos

Grupo del examen	Buenos que detecta
Todos	58 %
0 a 2 años	76 %
Más de 10 años	42 %
Early Access	35 %
Gratis	44 %
Simulación	47 %
Estrategia	50 %

El AUC va de 0.79 a 0.82 en todos los grupos: en ninguno adivina al azar.

Con quién falla: al que le gustan los clásicos, la simulación o la estrategia le muestra menos juegos buenos de los que existen.

Estudios nuevos: el AUC baja de 0.819 a 0.801, porque no tienen reputación.

Errores más caros: estudios con buena fama, como Street Fighter V (0.94 del modelo y 68 % real).

PIEZA 2 · GUSTOS

Si te gustó DOOM, te recomienda DOOM Eternal, Painkiller y Quake

Cada juego es una fila de 0 y 1: una columna por cada uno de sus 429 géneros y etiquetas.

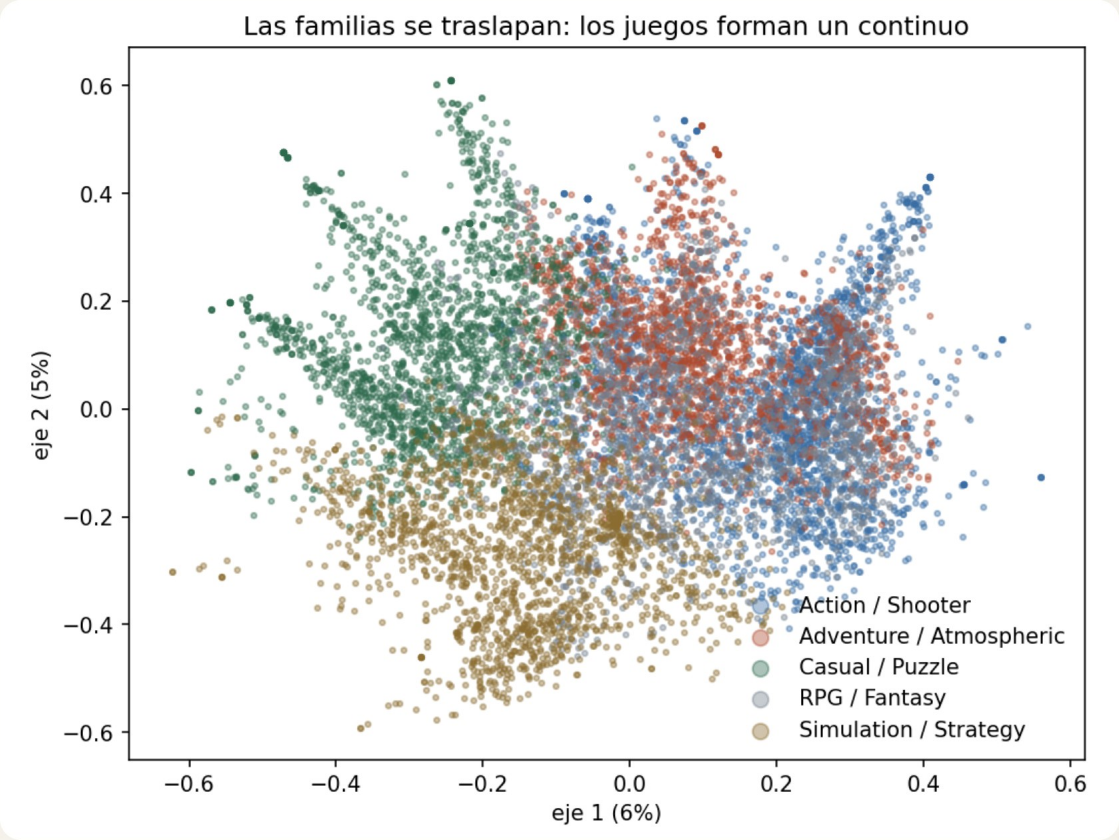
El perfil del jugador es el promedio de sus favoritos.

Similitud coseno: mide hacia dónde apuntan los vectores, no su tamaño. 1 es igual y 0 es nada que ver.

Entre los 10 más parecidos a DOOM	Similitud
DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part Two	0.816
DOOM Eternal	0.810
Painkiller Hell & Damnation	0.810
Half-Life Deathmatch: Source	0.781
DOOM 3	0.762
Quake	0.714

PIEZA 2 · FAMILIAS

Los juegos forman un continuo, no grupos separados



5 familias: acción y shooter, casual y puzzle, aventura, simulación y estrategia, y RPG.

Silhouette de 0.145: abajo de 0.25 hay que dudar de que los grupos existan.

Con las columnas barajadas da 0.10: PCA resume la matriz, pero no crea grupos.

Las familias sirven para describir el catálogo, no como grupos cerrados.

PIEZA 3 · PREGUNTA CAUSAL

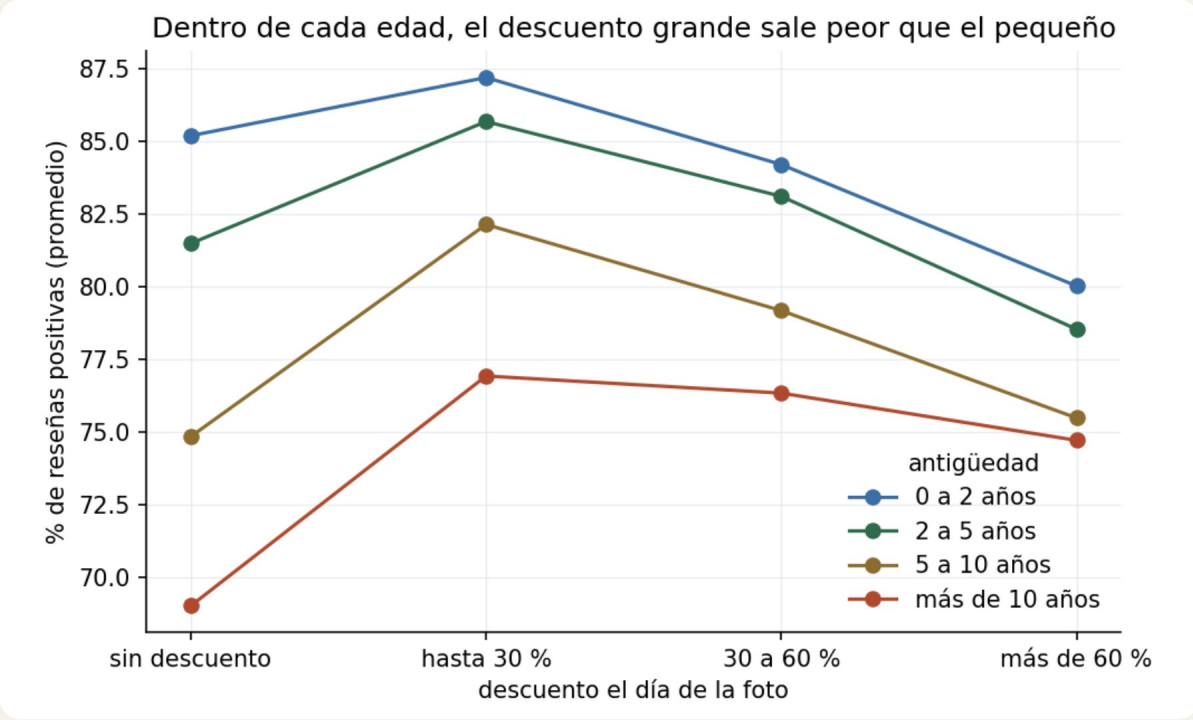
Un descuento grande no basta para descartar un juego

Más de 60 % contra…	Crudo	Misma edad
sin descuento	−0.1	−0.4
hasta 30 %	−8.8	−5.8

Diferencia en puntos de % positivo.

La antigüedad es confusor: los viejos se rebajan más y tienen menos % positivo.

No prueba causa: lo más creíble es que un juego mal recibido se rebaje más.



LA DECISIÓN

Optimizar la combinación rinde más con presupuestos chicos

PUNTAJE DE CADA JUEGO

calidad predicha × parecido

La mochila busca la combinación con más puntaje total sin pasarse del presupuesto ni de 5 juegos.

El codicioso agarra primero el de más puntaje, DOOM Eternal, y se queda sin dinero.

Presupuesto	Mochila	Codicioso
Q50	2.40	1.53
Q100	2.56	2.15
Q200	2.75	1.68
Q300	2.83	2.83
Q500	2.83	2.83

Puntaje total de la lista. Con Q300 y Q500 empatan porque el límite que pesa es el de 5 juegos.

EL RESULTADO · FAN DE DOOM Y HADES

Con Q300, compra estos 5 y te sobran Q15.70

Juego	En oferta	Modelo	Real
DOOM Eternal	Q153.84	0.89	91 %
Far Cry	Q38.38	0.88	82 %
Risk of Rain (2013)	Q38.30	0.95	93 %
DOOM + DOOM II	Q38.42	0.94	97 %
Quake	Q15.36	0.92	97 %
Total	Q284.30		

Evita: Paranautical Activity, Rogue Girl, Dead Purge: Outbreak, I Shall Remain y Perseus: Titan Slayer. Se parecen mucho a sus gustos, pero el modelo los rechaza y sus reseñas reales lo confirman (de 45 % a 69 %).

Ofertas de Steam con Q300 · 13 · Modelo: probabilidad de ser bien recibido · Real: % de reseñas positivas

¿QUÉ TAN ESTABLE ES?

La lista cambia poco con el dinero, y mucho con los gustos

Otro presupuesto

Far Cry, Risk of Rain y DOOM + DOOM II se quedan con Q150, Q300 y Q500.

Con Q500 entra Quake II en vez de Quake.

Otro descuento

Con 25 % la lista ya no incluye DOOM Eternal.

Con 75 % queda la misma lista por Q153.68.

Otro jugador

Si le gustaron Stardew Valley y Terraria: Necesse, Don't Starve Together, Forager, Crashlands y Risk of Rain.

PLAN DE DESPLIEGUE

Entran favoritos y presupuesto, sale la lista

Cómo llegaría al jugador

1. Una API web recibe presupuesto y favoritos y devuelve la lista. Ya hay un prototipo en el proyecto de Calidad.
2. Antes de la oferta, los precios reales de la API pública de Steam reemplazan el 50 % supuesto.
3. Se vuelve a entrenar con la foto más reciente antes de cada oferta grande.
4. Un solo build por versión, probado en un ambiente de prueba antes de producción.

Monitoreo

Comparar lo recomendado con las reseñas que reciben esos juegos. Si la precision baja de 0.82, se revisan el modelo y el umbral.

Falta: un servidor público, los precios de diciembre y el catálogo completo (la demo tiene 500 juegos).

LÍMITES

Lo que este trabajo no permite concluir

- El descuento real de diciembre: supusimos 50 % para todos.
- Que un descuento cause peores reseñas.
- Las etiquetas las ponen los usuarios y pueden tener ruido.
- Franquicias: DOOM + DOOM II puede repetir algo que el jugador ya tiene.
- Si el precio bajará más: los datos son una foto sin historial.
- Nada sobre juegos con menos de 20 reseñas o que ya salieron de la tienda.
- Con gustos muy distintos, el perfil queda dominado por un favorito.
- Bien recibido es un corte: un juego con 79 % cuenta como malo.

BITÁCORA DE IA · CLAUDE CODE Y CLAUDE WEB

La IA propuso; nosotros verificamos y descartamos

Qué preguntamos

Estructura del repo, limpieza, Pipeline y umbral, la mochila, y dudas del recomendador, las familias y el causal.

Qué usamos

El CSV en vez del parquet, las columnas prohibidas, el umbral fuera de fold, la mochila y la antigüedad como confusor.

Qué verificamos

La mochila contra fuerza bruta en 300 casos, las cifras del 03 y el 04 recalculadas, y las listas contra reseñas reales.

Qué descartamos

Evitar juegos con buenas reseñas, que PCA mejoraba los grupos, que los juegos viejos son mejores, y un recall leído al revés.

EN RESUMEN

Con Q300: DOOM Eternal, Far Cry, Risk of Rain, DOOM + DOOM II y Quake

0.81
AUC del modelo en el examen

Q284.30
lo que cuesta la lista

5 de 5
con más de 80 % de reseñas positivas

Gracias. ¿Preguntas?